

数字电路设计第 1 章—课程导论

2026 年 6 月 16 日

源课件：1 Introduction(1) (1).pdf（共 18 页） | 考试重要性：★★（较低，了解即可）

目录

1	课程基本信息	2
2	中国芯片产业背景	2
2.1	“缺芯少魂”之痛	2
2.2	芯片制造流程	2
2.3	汉芯事件（Hanxin Events）	2
2.4	中美科技战与芯片制裁	2
2.5	中国芯片产业现状与战略	3
3	FPGA 技术介绍	3
3.1	什么是 FPGA	3
3.2	FPGA 应用领域	3
3.3	实验室工具箱	3
4	课程目标与教学安排	4
4.1	课程目标（Objectives）	4
4.2	课程目标与毕业要求对应关系	4
4.3	教材作者简介	4
5	考核方式（Assessment）	4
6	考试重点提示	4

1 课程基本信息

- **课程名称：**数字设计与计算机原理（Digital Design and Principles of Computer）[p.1]
- **主讲教师：**任胜兵，中南大学计算机学院软件工程系 [p.1]
- **教材：**
 - *Digital Design and Computer Architecture (ARM Edition)*, Harris S.L. & Harris D.M., Elsevier, 2016 [p.14]
 - 中文译本：《数字设计和计算机体系结构》，陈俊颖译，机械工业出版社，2019 [p.14]
- **参考书 [p.14]：**
 - 《计算机组成原理》（第 4 版），蒋本珊等编，清华大学出版社，2019
 - 《计算机组成原理》（第 3 版），张功萱等编，清华大学出版社，2023
 - 《计算机原理与设计：Verilog HDL 版》，李亚民，2011
- **网上课程：**METEL 平台在线资源 [p.16]

2 中国芯片产业背景

2.1 “缺芯少魂”之痛

- 1999 年，时任科技部部长徐冠华指出中国信息产业“缺芯少魂”——“芯”指芯片（Chip），“魂”指操作系统（Operating System）[p.2]
- 这一判断至今仍深刻影响中国信息技术产业的发展战略

2.2 芯片制造流程

- 以沙子（二氧化硅 SiO_2 ）为原料，经过熔炼提纯得到多晶硅（Polysilicon），再拉制成单晶硅（Monocrystalline Silicon）[p.3]
- 晶圆（Wafer）经过切片、打磨后涂光刻胶，通过光刻机（Lithography Machine）将电路图案转移到晶圆上 [p.3]
- 光刻（Lithography）→ 刻蚀（Etching）→ 离子注入（Ion Implantation）→ 溶解光刻胶，此循环重复 N 次以构建多层电路结构 [p.3]
- **关键瓶颈：**光刻机是中国芯片制造的“卡脖子”环节 [p.3]
- 最终经布线、切割、封装、检测后得到芯片成品 [p.3]

2.3 汉芯事件（Hanxin Events）

- 2003 年 2 月，上海交通大学微电子学院院长陈进发布“汉芯一号”，声称采用 0.18 微米工艺，集成 250 万个器件、32 位运算核心，每秒 2 亿次运算 [p.4]
- 此后陈进借助“汉芯一号”申请数十个科研项目，骗取上亿元科研基金 [p.4]
- 2006 年 1 月 17 日，有人在清华大学水木清华 BBS 上公开指称“汉芯一号”造假，引发中国芯片领域重大信任危机 [p.4]

2.4 中美科技战与芯片制裁

- 中美科技大战的核心是半导体技术（Semiconductor Technology）[p.5]

- 1996 年 7 月，以西方国家为主签署《瓦森纳协定》（Wassenaar Arrangement），对先进技术出口进行统一管制 [p.5]
- 2022 年 8 月 9 日，美国总统拜登签署《芯片和科学法案》（CHIPS and Science Act） [p.5]
- 2023 年 8 月 9 日，拜登下令限制在半导体、量子计算（Quantum Computing）和人工智能（AI）等领域对华新投资 [p.5]
- 2024 年 12 月，美国将约 140 家中国企业列入“实体清单”（Entity List），限制半导体制造设备、芯片设计软件（EDA）和高带宽存储器（HBM）等关键技术出口 [p.5]

2.5 中国芯片产业现状与战略

- 海关总署统计：2025 年中国集成电路出口 2019 亿美元，同比增长 26.8%，连续第二年同比增长 [p.6]
- 2026 年 3 月，“十五五”规划纲要（2026–2030）正式发布，半导体（集成电路）产业被列为十大战略性新兴产业之首，成为科技创新与产业升级的“核心抓手” [p.7]

3 FPGA 技术介绍

3.1 什么是 FPGA

- FPGA（Field Programmable Gate Array，现场可编程门阵列）是一种由大量可编程逻辑门（Programmable Logic Gates）和可编程存储器组成的芯片 [p.8]
- 通过编程即可设计出灵活的数字电路，无需进行物理层次的硬件设计 [p.8]
- 主要厂商：AMD（原 Xilinx）、Intel（原 Altera）、安路科技（Anlogic） [p.8]
- 安路科技：2011 年 11 月创立于上海，国内领先的集成电路设计企业，具备 FPGA 芯片硬件和 FPGA 编译软件的自主研发能力 [p.8]

3.2 FPGA 应用领域

- 通信（Communications）：广泛应用于基站信号处理和数据处理，在 5G 和未来 6G 通信系统中占据重要地位 [p.9]
- 数据中心（Data Center）：作为加速器满足高效计算需求，应用持续增长 [p.9]
- 人工智能（AI/Deep Learning）：在深度学习算法的训练和推理中展现优势，随 AI 技术发展需求持续增加 [p.9]
- 核心优势：FPGA 的定制能力为硬件系统带来更高的灵活性和可靠性 [p.9]

3.3 实验室工具箱

- FPGA 核心板（Core Board）、数码管显示屏（7-Segment LED Display）、拨码开关（DIP Switch）、插线面板（Breadboard）等 [p.10]

4 课程目标与教学安排

4.1 课程目标（Objectives）

- (1) 学习数字设计原理，掌握使用 Digiblock+ 和 SystemVerilog/Verilog 描述数字系统 [p.11]
- (2) 理解 CPU 体系结构（ARM 架构）和微体系结构，使用 IAR 了解计算机底层工作原理 [p.11]
- (3) 掌握使用 Xilinx Vivado 进行基于 FPGA 的数字系统仿真与实现 [p.11]
- (4) 使用 Vivado 构建基于 FPGA 平台的简易计算机系统 [p.11]

4.2 课程目标与毕业要求对应关系

- **CT1（知识）**：了解计算机软硬件系统组成、发展历史、硬件电路设计原理、数据表示方法、计算机体系结构和微体系结构、片上系统（SoC）、外部设备通信协议 [p.13]
- **CT2（能力）**：能够对复杂计算机系统进行定性和定量性能分析，利用可编程器件（Programmable Device）将新技术应用于系统设计，提高设计效率 [p.13]
- **CT3（素养）**：使用批判性思维（Critical Thinking）方法，不断完善和丰富计算机系统设计方案 [p.13]
- **支撑毕业要求 1**：工程知识——掌握工程基础知识和计算机软硬件基本理论，用于分析和解决软件系统问题 [p.12]

4.3 教材作者简介

- **David Money Harris**：斯坦福大学电气工程博士和 MIT 电气工程与计算机科学硕士。曾在 Intel 工作，参与 Itanium 和 Pentium II 处理器的逻辑与电路设计。持有约 12 项专利 [p.15]
- **Sarah L. Harris**：斯坦福大学电气工程博士/硕士，杨百翰大学电气与计算机工程学士。曾在惠普、Nvidia、微软研究院（北京）等工作 [p.15]

5 考核方式（Assessment）

考核项目	占比	总评成绩构成 [p.17]： 课堂 (20%) + 作业 (20%) + 实验 (20%) + 考试 (40%)
课堂参与（Class Participation）	20%	
作业（Homework）	20%	
实验（Lab）	20%	
考试（Exam）	40%	

6 考试重点提示

本章为课程导论，属于基础介绍性内容，并非直接考点。以下要点了解即可，无需死记硬背：

- **了解中国芯片产业背景**：“缺芯少魂”、芯片制造基本流程（光刻是关键瓶颈）、汉芯事件教训 [p.2-4]
- **了解中美科技战中的半导体制裁时间线**：瓦森纳协定 (1996)、芯片与科学法案 (2022)、实体清单 (2024) [p.5]
- **了解 FPGA 的基本概念**：可编程逻辑门阵列，无需物理硬件设计即可编程实现数字电路 [p.8]
- **了解 FPGA 主要应用领域**：通信 (5G/6G)、数据中心加速、AI/深度学习 [p.9]

- 了解课程目标（四项，见第 4 节）与考核方式（考试占 40%）[p.11, 17]
- 注意：教材为 *Digital Design and Computer Architecture (ARM Edition)*，后续章节的核心内容均出自该书 [p.14]

笔记生成日期：2026 年 6 月 16 日 | 基于任胜兵老师课程课件整理